

Глава 9. Сетевой уровень

В данной главе будут рассмотрены:

- Функции сетевого уровня;
- Поля заголовков пакета протоколов IPv4 и IPv6 и их назначение;
- Пример передачи данных между различными подсетями.

9.1. Функции сетевого уровня

Основные функции сетевого уровня при передаче данных:

- Адресация конечных устройств – назначение уникальных IP-адресов конечным устройствам (узлам). Для того чтобы в сети устройства могли обмениваться данными между собой, их необходимо идентифицировать. Это реализуется при помощи IP-адресов.
- Маршрутизация – обработка пакета маршрутизатором. Сетевой уровень предоставляет сервисы, которые обеспечивают доставку пакета к узлу назначения, находящемуся в другой сети. Для того чтобы направить пакет к узлу назначения в другой сети, пакет должен быть обработан маршрутизатором. Маршрутизатор выбирает путь, по которому необходимо отправить пакет, и направляет пакет по этому пути. Пакет может пройти через одно или несколько промежуточных устройств, т.е. совершить один или несколько переходов, прежде чем достигнет узла назначения.
- Инкапсуляция/декапсуляция – добавление/удаление собственного заголовка L3 к блоку данных протокола транспортного уровня. После того, как на сетевой уровень приходит сегмент от транспортного уровня, происходит *инкапсуляция*, т.е. к данным добавляется заголовок IP, который содержит информацию о функционале протокола, а также IP-адреса источника и назначения. Если же на сетевой уровень приходит пакет с канального уровня, происходит *декапсуляция*: удаление заголовка пакета для последующей передачи сегмента соответствующему протоколу транспортного уровня.



Рисунок 9.1.1. – Модель OSI

9.2. Протоколы сетевого уровня и их свойства

Internet Protocol (IP) – основной протокол стека протоколов TCP/IP и основной протокол сетевого уровня.

Таблица 9.2.1 – Характеристики IP-адресации

Версия IP	IPv4	IPv6
Размер адреса	32 бита (4 байта)	128 бит (16 байт)
Количество поддерживаемых адресов	4 миллиарда	$340 * 10^{36}$
Форма записи	десятичные числа, разделенные точками	шестнадцатеричные числа, разделенные двоеточиями
Пример	192.168.10.15	::ffff:c0a8:a0f

Протоколы сетевого уровня отвечают за адресацию и процессы, которые осуществляют упаковку и передачу данных транспортного уровня. Они указывают структуру и тип обработки, используемые для перемещения данных от одного узла к другому.

Версии IP-протокола, используемые в настоящее время:

- Интернет-протокол версии 4 (IPv4);
- Интернет-протокол версии 6 (IPv6).

9.2.1. Пересылка без установления соединения

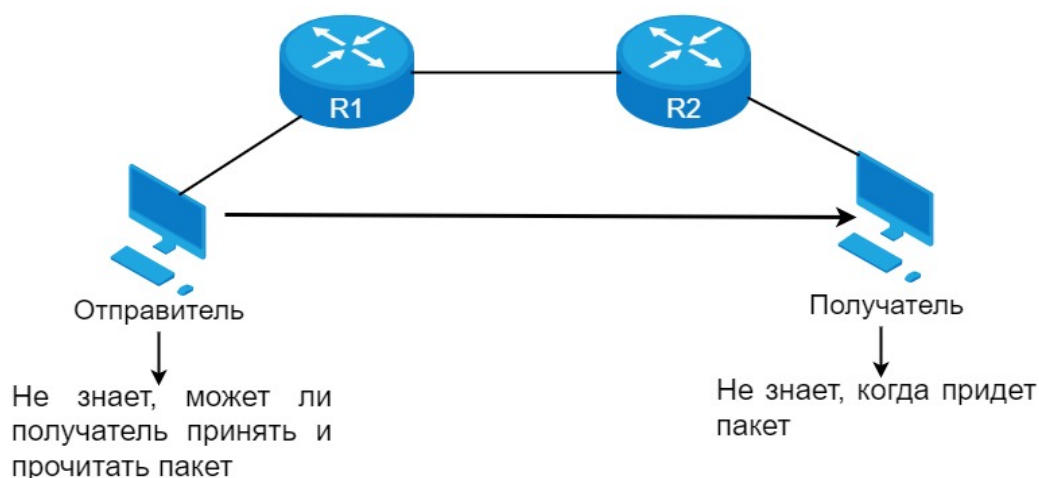


Рисунок 9.2.1.1. – Пример топологии сети

Протокол IP является протоколом без установления соединения, что означает, что каждый IP-пакет обрабатывается независимо от других пакетов. Этот подход существенно снижает нагрузку на протокол IP и увеличивает скорость передачи данных, поскольку перед отправкой пакетов не требуется обмен контрольной информацией для установления предварительного соединения, а заголовок IP не содержит полей, поддерживающих процесс установки соединения.

Однако отсутствие предварительного соединения означает, что невозможно определить, способен ли получатель принять пакет и разобрать его.

9.2.2. Негарантированная доставка



Рисунок 9.2.2.1. – Процесс передачи данных без использования гарантированной доставки

В протоколе IP отсутствуют механизмы, которые обеспечивают гарантированную доставку и достоверность конечных данных. Если в процессе передачи пакета происходит какая-либо ошибка, то протокол не предпримет никаких действий для ее исправления или повторной отправки этого пакета. Пакеты могут прийти до узла назначения в неправильном порядке или не прийти вовсе. Это связано с тем, что в заголовке IP не содержится информация о том, что необходимо сделать в случае возникновения таких ситуаций.

9.2.3. Независимость от среды

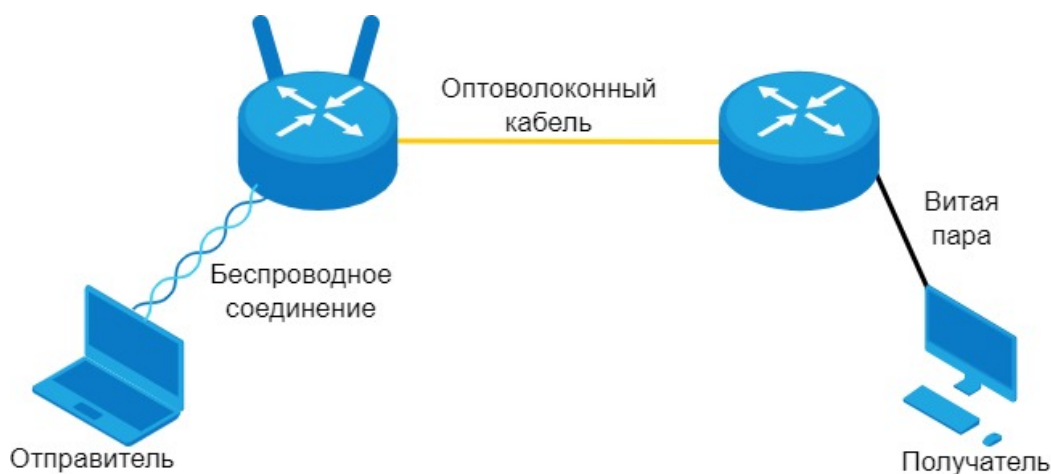


Рисунок 9.2.3.1. – Пример топологии сети с различными средами передачи данных

Протокол IP обеспечивает возможность передачи пакетов через различные среды передачи данных, включая проводные (данные передаются в виде электрических импульсов, например, оптических сигналов в оптоволоконных кабелях) и беспроводные (данные передаются в виде радиосигналов) сети.

Важной характеристикой протокола IP является его возможность фрагментировать пакеты во время передачи между сетями, имеющими разные максимально допустимые размеры передаваемых блоков данных (MTU – Maximum Transmission Unit). MTU представляет собой максимальный размер пакета, который может быть передан по сети определенной среды передачи без необходимости деления его на более мелкие фрагменты. При пересылке пакета из одной среды передачи в другую с меньшим MTU промежуточное устройство (к примеру, маршрутизатор) фрагментирует пакет на более мелкие части (фрагменты) перед отправкой их в назначенную сеть.

9.3. Протокол IPv4

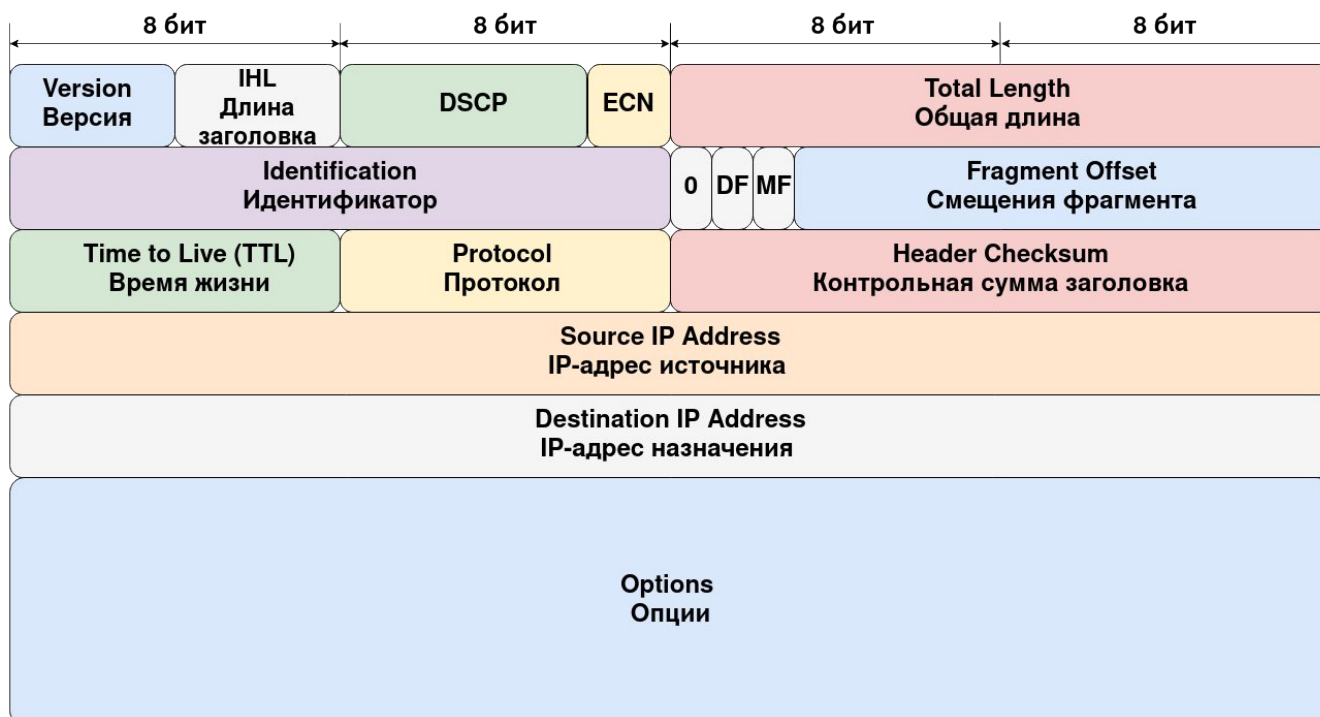


Рисунок 9.3.1. – Заголовок протокола IPv4

Заголовок пакета протокола IPv4 представляет собой последовательность двоичных цифр длиной от 160 до 480 битов.

Для более удобного представления поля протокола группируются в строки по 32 бита (второе название «слова» – words). Этот термин особенно пригодится для понимания поля IHL.

Рассмотрим подробнее поля заголовка IPv4 по «словам»:

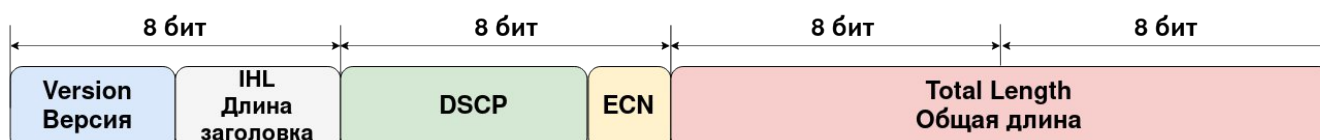


Рисунок 9.3.2. – Первая часть заголовка пакета IPv4

- **Версия (Version).** Четырехбитное поле обозначает версию протокола IP, к которой принадлежит данный пакет. В настоящее время используются два значения: 4 (0100) для версии IPv4 и 6 (0110) для версии IPv6. Судя по емкости поля, его хватит до версии IPv15.
- **Длина заголовка (IHL).** Это поле разграничивает заголовок и сегмент, который инкапсулирован в IP-пакет. Единица измерения – «слово», то есть 32 бита или 4 байта. Минимальное значение – 5, максимальное – 15. Если IHL равно 5 (0101), заголовок окончится на поле «IP-адрес назначения», если его значение больше 5, значит, в заголовке используется одно или более «слов» для обозначения дополнительных необязательных параметров – опций. Рассматриваются далее.
- **Дифференцированные услуги (Differentiated Services).** Фактически состоит из двух логически взаимосвязанных полей: DSCP и ECN. Оба эти поля определяют приоритет пакета при пересылке, а также возможность (и желательность) его отбрасывания при переполнении «очереди» на отправку.
- **DSCP (Differentiated Services Code Point).** Поле длиной 6 бит, обозначающее

приоритет данного пакета. Используется сервисами Quality of Service (QoS) для направления пакета в нужную очередь на интерфейсе промежуточного коммутатора или маршрутизатора при пересылке.

- ECN (Explicit Congestion Notification). Уведомление о заторе. Поле длиной 2 бита, указывает на возможность отбрасывания пакета при возникновении затора, то есть слишком «длинной» очереди на передающем интерфейсе.
- Total Length. Общая длина пакета (заголовок + инкапсулированный сегмент) в байтах. Размер самого поля – 16 бит, общая длина пакета не может превышать 65535 байтов (2^{16}). Минимальный размер – 20 байтов (только заголовок). Иногда размер пакета превышает возможности устройства по его обработке, в таком случае устройство разбивает пакет на части, размер которых соответствует его техническим характеристикам – фрагментирует пакет. Фрагментация – крайне нежелательный процесс, так как она может сильно замедлить процесс пересылки и обратной сборки пакета на устройстве назначения.

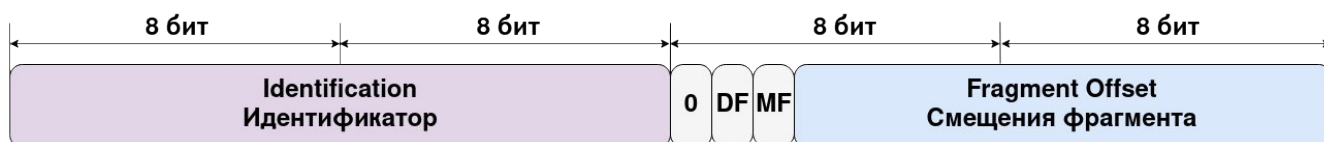


Рисунок 9.3.3. – Вторая часть заголовка пакета IPv4

- Identification (Идентификатор). 16-битное поле, которое является уникальным идентификатором пакета. При фрагментации значение поля не меняется и копируется во все фрагменты, так устройство-получатель определяет «принадлежность» фрагментов к одному пакету.

Flags (флаги) – группа из трех однобитных полей:

- 0 – первый флаг – всегда устанавливается равным нулю, так как это поле зарезервировано для возможного использования в будущем;
- Don't Fragment (DF). «Не фрагментировать». Запрещает фрагментацию пакета. Если значение этого поля (флаг) равно 1, пересылающее устройство не выполняет фрагментацию. Однако если пакет с таким флагом получает устройство, возможности которого не позволяют его обработать без фрагментации, устройство его просто отбрасывает. Такое свойство иногда используется для тестирования максимального размера пакета, который может быть передан по определенному маршруту через одну или несколько сетей (от одного устройства на другое высылаются пакеты различного размера, пока не будет подобран оптимальный, который будет обрабатываться всеми устройствами по маршруту пересылки);
- More Fragments (MF). «Больше фрагментов». Если этот флаг равен 1, значит, пакет фрагментирован и за данным пакетом последуют еще фрагменты. Флаг последнего фрагмента равен 0, он показывает, что за ним фрагментов уже не будет. Если пакет передается без фрагментации, то флаг MF равен 0.
- Fragment Offset (Смещение фрагмента). 13-битное поле, показывающее, какая именно часть оригинального пакета содержится в этом конкретном фрагменте. Значение поля для первого фрагмента равно 0.

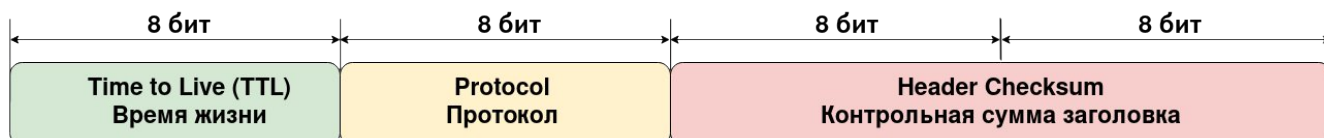


Рисунок 9.3.4. – Третья часть заголовка пакета IPv4

- Time to Live (TTL). Время жизни пакета. Каждый маршрутизатор или другое устройство уровня L3 и выше, которые обрабатывают пакет при пересылке, уменьшают значение TTL на 1. Если маршрутизатор получает пакет с TTL = 1, он отбрасывает пакет и информирует отправителя об этом событии. Поле TTL позволяет избежать образования «петель маршрутизации». В противном случае, пакеты, отправленные в Интернет, продолжали бы пересылаться всеми маршрутизаторами, что неэффективно и может привести к перегрузке сети¹.

```
C:\Users\StanChe>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=57ms TTL=113
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=57ms TTL=113
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=59ms TTL=113
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=57ms TTL=113
```

Рисунок 9.3.5. – Результат работы утилиты ping

Значение TTL отображается каждый раз, когда запускается утилита *ping*. В случае, изображенном на рисунке выше, сервер назначения расположен через 15 переходов (маршрутизаторов) от компьютера-источника (по умолчанию конечные устройства на Windows отсылают ICMP²-пакеты с TTL = 128).

- Протокол (Protocol). Номер протокола, который инкапсулирован в качестве данных. Другими словами, это номер протокола, для которого на стороне получателя предназначена «полезная нагрузка» данного пакета. Обычно содержимое этого поля указывается в формате шестнадцатеричного числа (0x00). Все списки номеров протоколов назначаются и поддерживаются IANA и указаны в стандарте RFC 790. Например, номер протокола ICMP – 0x01 (1), IGMP – 0x02 (2), OSPF – 0x59 (89) и т.д.
- Контрольная сумма заголовка (Header Checksum). Значение, вычисляемое маршрутизатором по определенному алгоритму, исходя из значений всех полей заголовка. Если вычисленное значение отличается от указанного в данном поле, пакет считается недействительным и отбрасывается. Поскольку поле TTL меняется маршрутизатором при обработке пакета, перед отправкой пакета маршрутизатор пересчитывает значение поля "Контрольная сумма заголовка" и записывает новое значение.

¹ Объем информации, ежегодно пересылаемой по Интернету в наше время, изменяется зеттабайтами.

² ICMP протокол предназначен для получения уведомления об ошибке передачи или успешной доставке пакетов

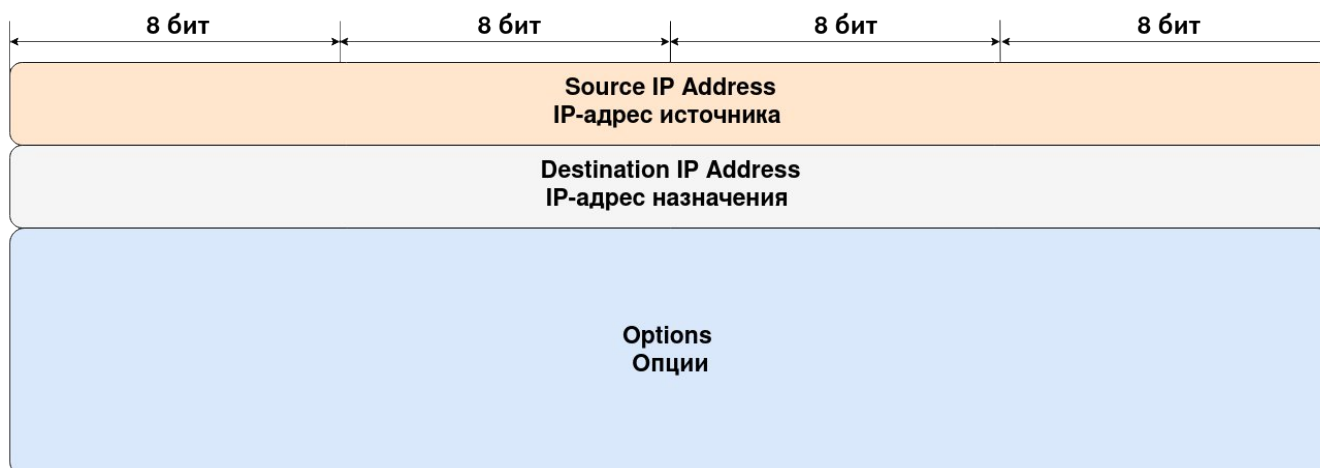


Рисунок 9.3.6. – Поля адреса источника, назначения и опции протокола IPv4

- IP-адрес источника (Source IP Address). Адрес устройства-отправителя. Этот адрес всегда относится к адресам одноадресной рассылки (unicast). Если в качестве адреса источника используются адреса многоадресной или широковещательной рассылки, должно вызывать справедливое подозрение, что пакет используется в атаке типа IP-spoofing. В таком случае, данный пакет должен быть отфильтрован.
- IP-адрес назначения (Destination IP Address). Адрес устройства-получателя. Данный адрес может принадлежать ко всем видам рассылок: и одноадресной, и многоадресной, и широковещательной.
- Опции (Options). Дополнительная информация, необходимая при пересылке пакета. Количество опций учитывается в поле IHL (если оно больше 5, в заголовке есть опции). Поле не является обязательным.

На рисунке 9.3.7 изображено представление пакета IPv4 в программе анализа сетевого трафика Wireshark.

```

Frame 25: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: PcsCompu_a9:3e:bd (08:00:27:a9:3e:bd), Dst: RealtekU_12:35:02 (52:54:00:12:35:02)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15, Dst: 192.168.10.10
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 84
  Identification: 0xe790 (59280)
  Flags: 0x40, Don't fragment
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .1.. .... = Don't fragment: Set
    ..0. .... = More fragments: Not set
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x7c57 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.0.2.15
  Destination Address: 192.168.10.10

```

Рисунок 9.3.7. – Представление пакета IPv4 в Wireshark

Исходя из полученных знаний о полях заголовка IPv4, попробуйте самостоятельно ответить на вопросы:

- 1) Откуда и куда передается данный пакет?
- 2) Сколько «слов» заголовка отдано под опции?
- 3) Подлежит ли данный пакет фрагментации (т.е. может ли промежуточный маршрутизатор разбить его на части)?
- 4) Каким по счету является данный пакет в серии отправленных пакетов?
- 5) К какому протоколу относится данный пакет?

- 6) Если предположить, что пакет был перехвачен на промежуточном маршрутизаторе, с каким TTL получит его следующий маршрутизатор?
- 7) Какую команду выполнил администратор устройства-отправителя для отправки данного пакета?

9.4. Протокол IPv6

9.4.1. Протокол IPv6 и его преимущества перед IPv4

IPv6 имеет следующие улучшения по сравнению с IPv4:

- Используется 128-битная система записи адресов. Количество адресов равно $3,4 \times 10^{38}$;
- Уменьшено количество полей в заголовке IPv6, что снижает нагрузку на маршрутизаторы;
- Модульные заголовки дают больше гибкости при передаче пакетов различных сервисов;
- Протокол предоставляет большое количество публичных IPv6-адресов, поэтому нет необходимости в преобразовании частных адресов в публичные (NAT);
- Способность сетевых устройств IPv6 к автоконфигурации.

9.4.2. Заголовок пакета IPv6

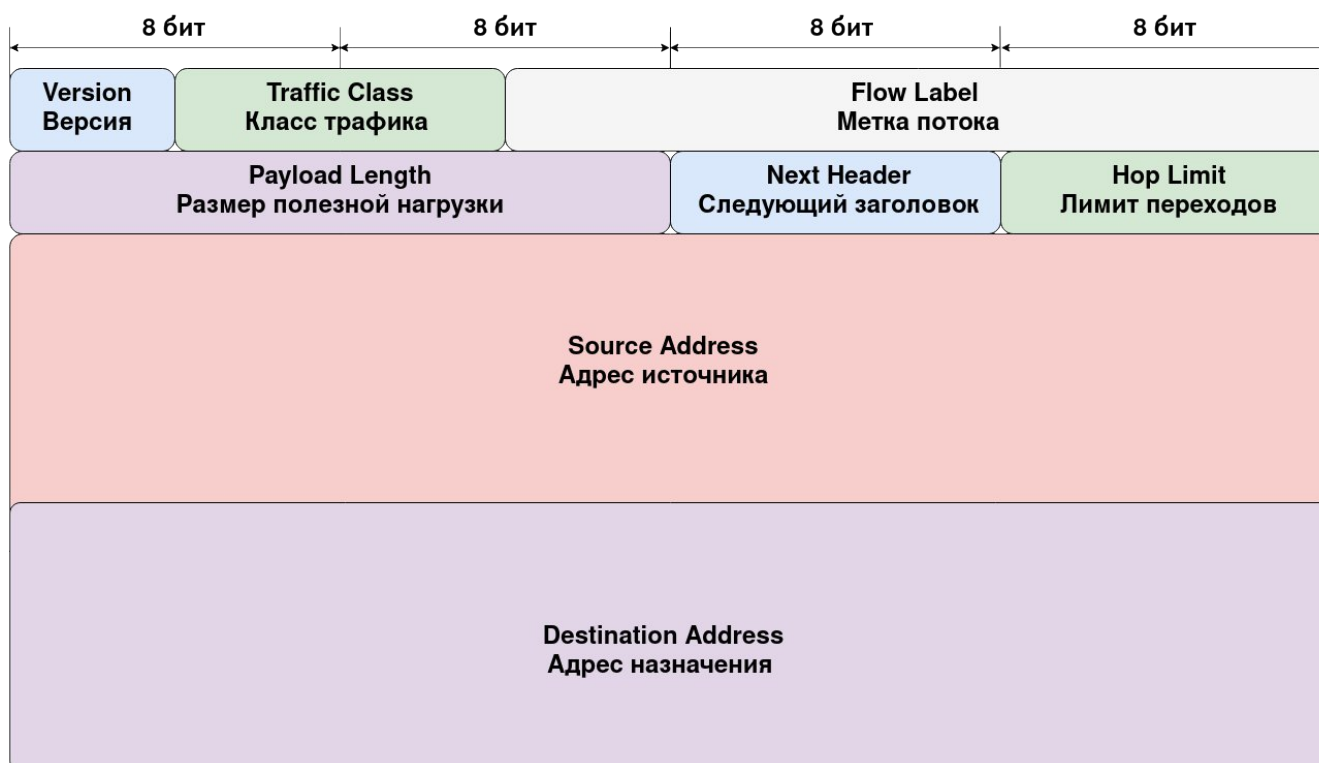


Рисунок 9.4.2.1. – Заголовок пакета IPv6

Главной особенностью заголовка пакета версии IPv6 является сокращение числа полей по сравнению с версией IPv4. Меньшее количество полей означает, что такой пакет будет легче обрабатывать маршрутизаторам, а значит, пересылка будет проходить быстрее.

При более тщательном рассмотрении можно заметить, что отсутствуют поля, которые в IPv4 отвечают за контроль пересылки, например, поля Header Checksum (контрольная сумма заголовка) и Fragment Offset (смещение фрагмента). Отсутствие

первого объясняется тем, что контроль целостности данных осуществляется средствами протоколов уровня L4 (протокола TCP), и дублировать их действие на уровне L3 означает сознательно замедлять обработку пакетов, что нежелательно.

Отсутствие же полей, связанных с управлением фрагментацией пакета, поля FragmentOffset и «флагов» DF и MF связано с тем, что для них предусмотрен дополнительный заголовок.

Дополнительные заголовки (extension headers – заголовки расширения) – это еще одна отличительная особенность IPv6. Если для передачи данных достаточно полей, имеющих в основном заголовке, используются только они, что сокращает время обработки промежуточными маршрутизаторами. Однако если необходимо учесть факторы, допустим, фрагментацию или внести дополнительные параметры маршрутизации, то можно использовать дополнительные заголовки, на наличие которых указывает поле Next Header (следующий заголовок). Более детально рассмотрим это поле чуть ниже, а пока ознакомимся с другими:

- Version – версия. 4-битное поле, в котором указывается версия протокола.
- Traffic Class – класс трафика. Определяет приоритет трафика, так же как и в IPv4.
- Flow Label – метка потока. Как и в IPv4, это идентификатор сессии TCP либо потока сегментов UDP, представляющих один медиа-поток. Благодаря этой метке устройство-получатель быстро определяет, какому из протоколов уровня L4 предназначается данный пакет, а протокол L4 быстро «собирает» пакеты в нужные потоки или сессии.
- Payload Length – длина (размер) полезной нагрузки в октетах.
- Next Header – в отличие от пакета IPv4, пакет IPv6 может содержать несколько заголовков: один основной и несколько заголовков-расширений (*extension headers*). Поле NextHeader может указывать как на наличие таких заголовков, так и на их отсутствие: если в нем указывается номер протокола уровня L4 (аналогично с полем Protocol IPv4), то данный заголовок является единственным. Если же в нем указывается номер заголовка-расширения, следовательно, присутствуют дополнительные заголовки. Тема дополнительных заголовков более подробно рассматривается в специализированных курсах.
- Hop Limit – лимит переходов. Поле из 8 бит с максимальным значением 255. Как и в случае IPv4, каждый следующий маршрутизатор уменьшает его значение на 1, а получивший пакет с HL = 0 промежуточный маршрутизатор информирует отправителя о достижении лимита переходов и отбрасывает пакет. Если маршрутизатор назначения получает пакет с HL = 0, он должен его обработать как и любой другой действительный пакет.

```

> Frame 9: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface eth0, id 0
> Ethernet II, Src: PcsCompu_a9:3e:bd (08:00:27:a9:3e:bd), Dst: IPv6mcast_ff:a9:3e:be (33:33:ff:a9:3e:be)
> Internet Protocol Version 6, Src: fe80::a00:27ff:fea9:3ebd, Dst: ff02::1:ffa9:3ebe
  0110 .... = Version: 6
  .... 0000 0000 .... = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  .... 0000 00.. .... = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
  .... ..00 ..00 ..00 ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000
  Payload Length: 32
  Next Header: ICMPv6 (58)
  Hop Limit: 255
  Source Address: fe80::a00:27ff:fea9:3ebd
  Destination Address: ff02::1:ffa9:3ebe
  [Source SLAAC MAC: PcsCompu_a9:3e:bd (08:00:27:a9:3e:bd)]
> Internet Control Message Protocol v6
  Type: Neighbor Solicitation (135)
  Code: 0
  Checksum: 0xf001 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Reserved: 00000000
  Target Address: fe80::a00:27ff:fea9:3ebe
> ICMPv6 Option (Source link-layer address : 08:00:27:a9:3e:bd)
  Type: Source link-layer address (1)
  Length: 1 (8 bytes)
  Link-layer address: PcsCompu_a9:3e:bd (08:00:27:a9:3e:bd)
  
```

Рисунок 9.4.2.2. – Пример пакета IPv6 в Wireshark

Исходя из полученных знаний о полях заголовка IPv4, попробуйте самостоятельно ответить на вопросы:

- 1) Откуда и куда передается данный пакет?
- 2) Каков размер полезной нагрузки?
- 3) Данный пакет перехвачен на маршрутизаторе-отправителе, получателе или на промежуточном маршрутизаторе?
- 4) К какому протоколу относится данный пакет?

9.5. Сетевой уровень в процессе передачи данных

Сетевой уровень в процессе передачи данных имеет неоценимое значение, именно здесь осуществляется адресация, которая обеспечивает передачу пакета между различными сетями.

Вспомним, как передавался пакет внутри одной сети (см. раздел 4.4).

Представим, что пакет нужно передать в другую сеть: из сети 192.168.1.0/24 в сеть 192.168.3.0/24 (рисунок 9.5.1).

Может показаться, что решение проблемы просто, в данном случае возникает новое устройство, о котором мы ранее не знали – маршрутизатор. В отличие от коммутатора, маршрутизатор не пересылает широковещательные кадры на все порты, что создает проблему для отправки ARP-запроса для определения MAC-адреса компьютера PC-B. Это происходит из-за разделения широковещательных доменов между нами и компьютером PC-B.

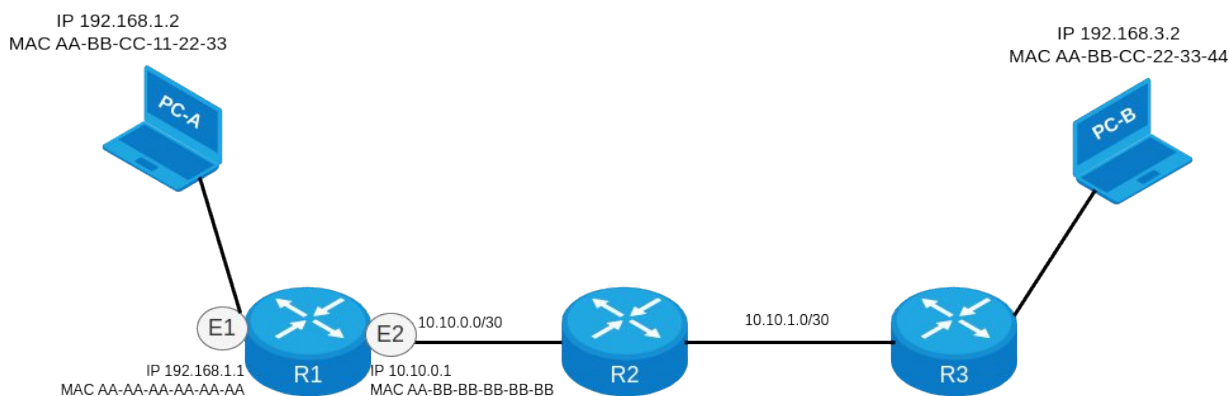


Рисунок 9.5.1. – Схема сети передачи данных

Теперь вспомним, как компьютер принимает решение об отправке ARP-запроса (рисунок 9.5.2), если IP-адрес назначения не принадлежит его собственной сети.

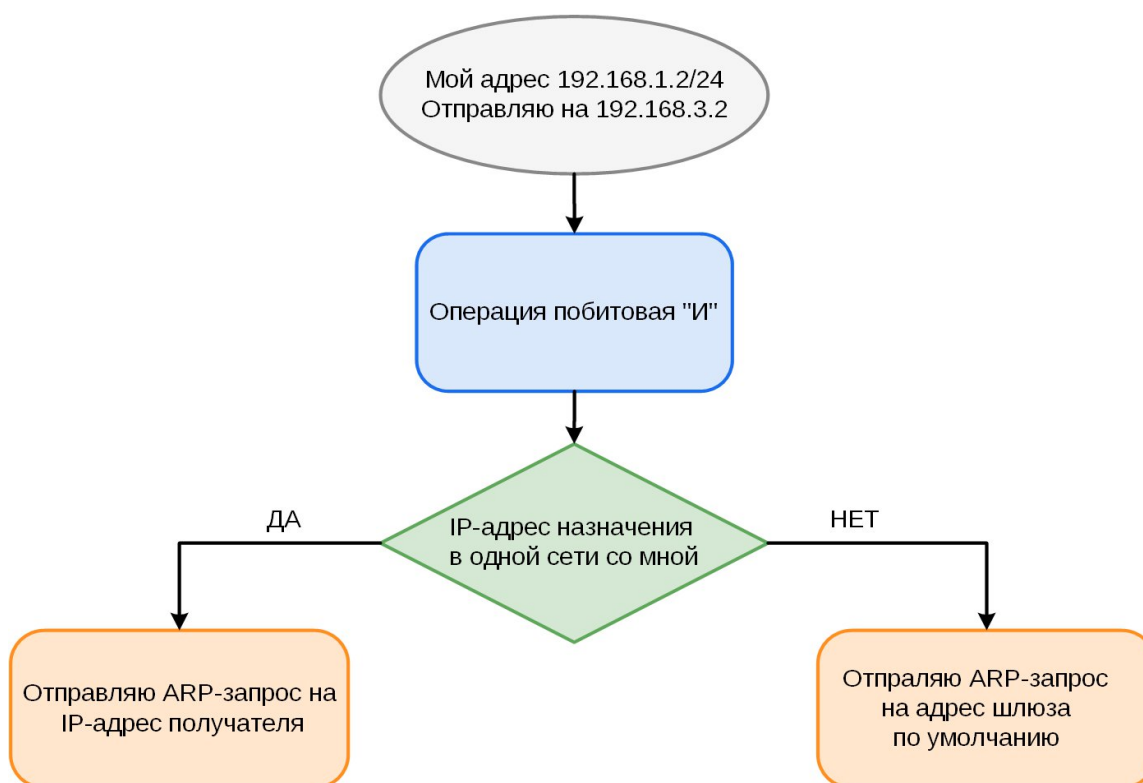


Рисунок 9.5.2. – Алгоритм определения принадлежности адреса к своей подсети

Логика у конечного устройства следующая: я не знаю, как доставить пакет в другую сеть, поэтому я поручаю это сделать шлюзу по умолчанию.

Шлюз по умолчанию - это сетевое устройство или интерфейс сетевого уровня, через который осуществляется отправка трафика из сети отправителя в другую сеть в т.ч. сеть Интернет.

В нашем случае: компьютер PC-A отправит ARP-запрос на IP-адрес шлюза по умолчанию 192.168.1.1, узнав таким образом его MAC-адрес, сформирует кадр и отправит его в среду(рисунок 9.5.3).

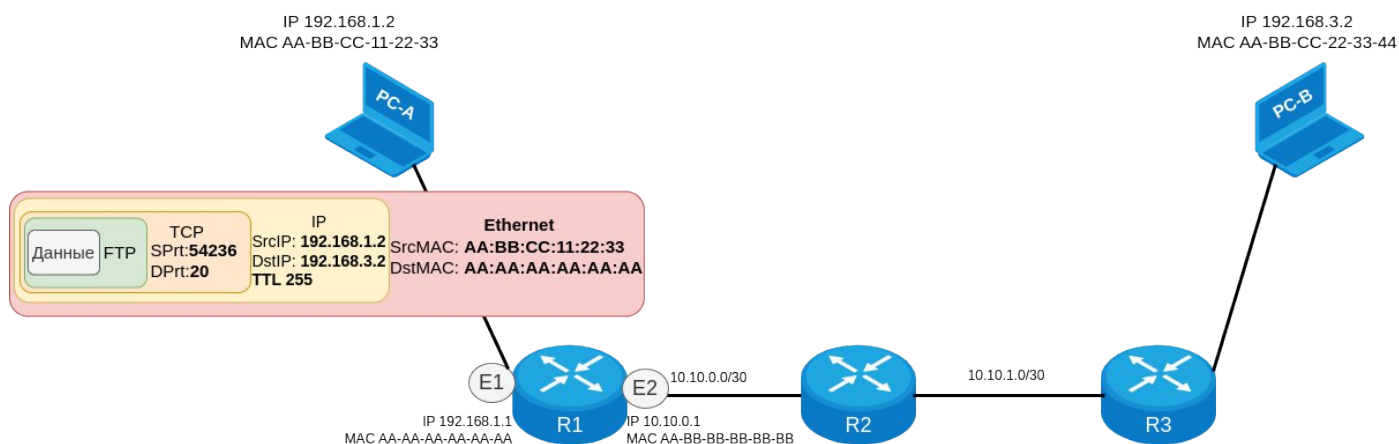


Рисунок 9.5.3. – Схема сети передачи данных. Отправка кадра от PC-A на R1

Шлюз по умолчанию (на схеме это маршрутизатор R1) получает кадр, распаковывает из него пакет и смотрит на поле Destination IP Address, определяя, как быть дальше. Для того чтобы отправить пакет дальше, у маршрутизатора имеется таблица маршрутизации, в которой содержатся все сети, которые «знает» маршрутизатор, а также адреса соседей, через которых можно переслать пакет в нужную

сеть.

Такое сочетание IP-адреса сети и IP-адреса соседа, через которого можно переслать пакет в эту сеть, называется **маршрутом**.

В таблицу маршрутизации автоматически вносятся сети, которые установлены на интерфейсах маршрутизатора, они называются подключенными и обозначаются латинской буквой C (от англ. *connected*) – см. рисунок 9.5.4.

Маршруты, которые введены администратором вручную, называются статическими и обозначаются латинской буквой S (от англ. *static*).

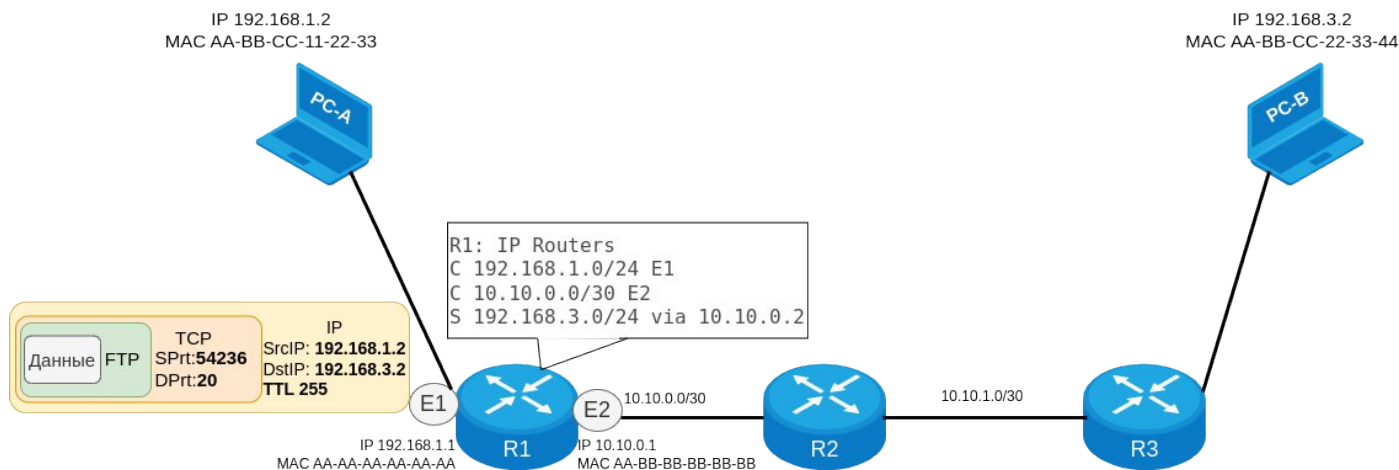


Рисунок 9.5.4. – Схема сети передачи данных. Таблица маршрутизации R1

Видно, что маршрутизатору R1 известны три сети: две из них находятся непосредственно за интерфейсами E1 (192.168.1.0/24) и E2 (10.10.0.0/30), а третья – по адресу соседа 10.10.0.2.

Поскольку пакет с полным содержимым уже существует, перед маршрутизатором R1 возникает вопрос о том, как получить два MAC-адреса (адрес источника и адрес назначения), чтобы сформировать кадр для отправки по среде. Прodelав минимальные вычисления в виде операции побитовая «И», R1 определяет, что интерфейс E2 принадлежит той же сети, что и сосед, через которого нужно отправить пакет (10.10.0.1 и 10.10.0.2 принадлежат одной сети 10.10.0.0/30, а первый адрес назначен на интерфейс E2). Значит, MAC-адрес отправителя у нас уже есть – это MAC интерфейса E2 AA-BB-BB-BB-BB-BB. Для определения MAC-адреса получателя необходимо использовать ARP-запрос, так как соединение между маршрутизаторами все еще соответствует локальной сети и является одним широковещательным доменом. ARP-запрос позволяет получить MAC-адрес устройства-получателя.

Определив MAC-адрес получателя, который равен AA-CC-CC-CC-CC-CC, маршрутизатор R1 может создать кадр и отправить его по каналу передачи данных к маршрутизатору R2. Следует отметить, что адреса внутри пакета не меняются в процессе передачи. Однако поле TTL изменяется: R1 уменьшает значение на единицу, так что оно теперь равно 254, а не 255 (см. рисунок 9.5.5).

Маршрутизатор R2, получив кадр на интерфейсе T1, отбрасывает заголовок уровня 2 (L2), читает заголовок пакета и сверяет адрес в поле Destination IP Address (IP-адрес назначения) с данными в его таблице маршрутизации (см. рисунок 9.5.6).

После анализа таблицы маршрутизации, маршрутизатор определяет, что сеть, на которую указывает IP-адрес назначения, известна ему через соседа с IP-адресом 10.10.1.2. Однако один из собственных интерфейсов маршрутизатора R2 (T2) находится в той же сети, что и нужный сосед. Таким образом, маршрутизатор может начать

формирование кадра. Важно помнить о необходимости получить MAC-адрес соседнего устройства из таблицы ARP-соответствий или отправить ARP-запрос для его получения.

Кроме того, перед отправкой пакета необходимо изменить значение поля TTL (Time To Live) в заголовке IP-пакета. Это значение уменьшается с 254 до 253, а также пересчитать контрольную сумму пакета. В данном случае речь идет о протоколе IPv4, а не о IPv6 (см. рисунок 9.5.7).

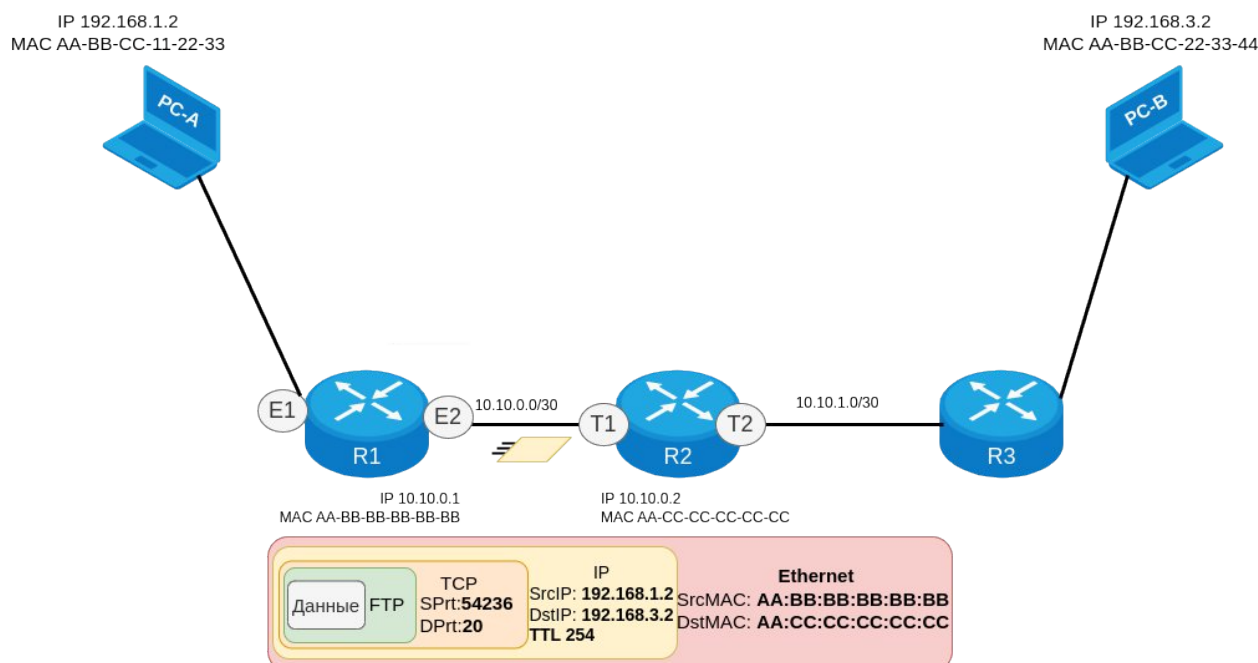


Рисунок 9.5.5. – Схема сети передачи данных. Отправка кадра от R1 на R2

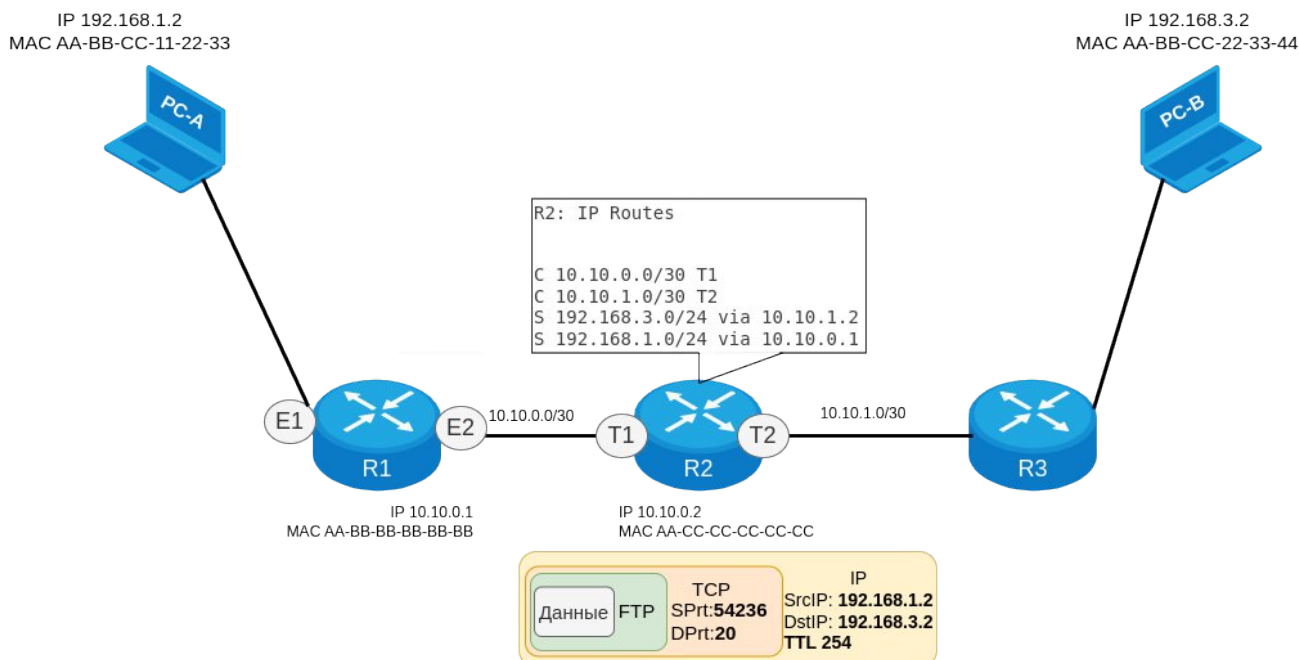


Рисунок 9.5.6. – Схема сети передачи данных. Таблица маршрутизации R2

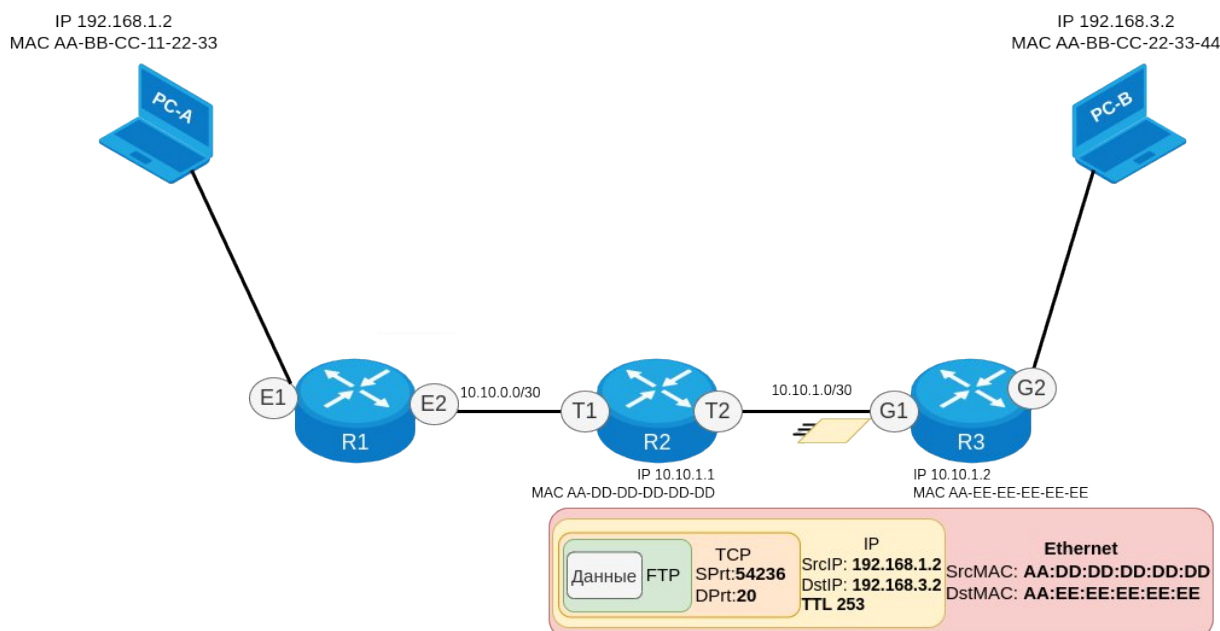


Рисунок 9.5.7. – Схема сети передачи данных. Отправка кадра от R2 на R3

Маршрутизатор R3 получает кадр на интерфейсе G1, декапсулирует, смотрит поле DstIP и тут же сравнивает его значение с собственной таблицей маршрутизации, исключительно для того чтобы обнаружить, что нужная сеть известна ему как подключенная за его собственным интерфейсом G2.

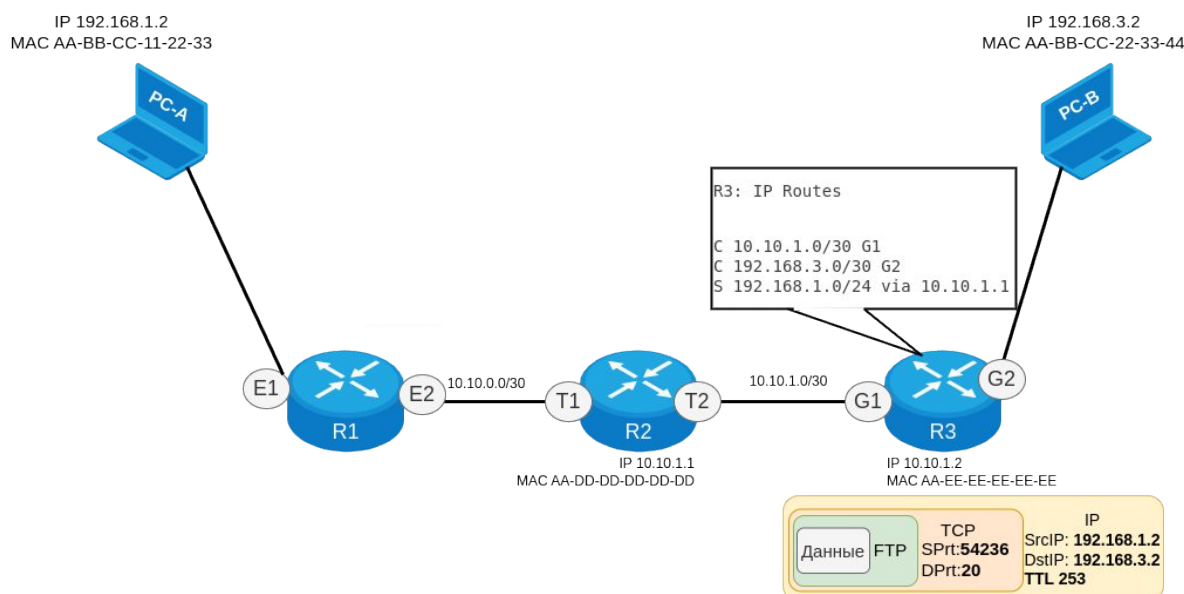


Рисунок 9.5.8. – Схема сети передачи данных. Таблица маршрутизации R3

Обладая всей полнотой знаний о его возможном поведении, можно предположить, что он незамедлительно предпримет все меры по выяснению MAC-адреса конечного получателя PC-B путем просмотра таблицы ARP-соответствий или отправки ARP-запроса с целью формирования Ethernet-кадра, который он отправит непосредственно получателю с интерфейса G2, не забыв при этом уменьшить TTL в заголовке IP-пакета на единицу так, чтобы теперь это значение составляло 252.

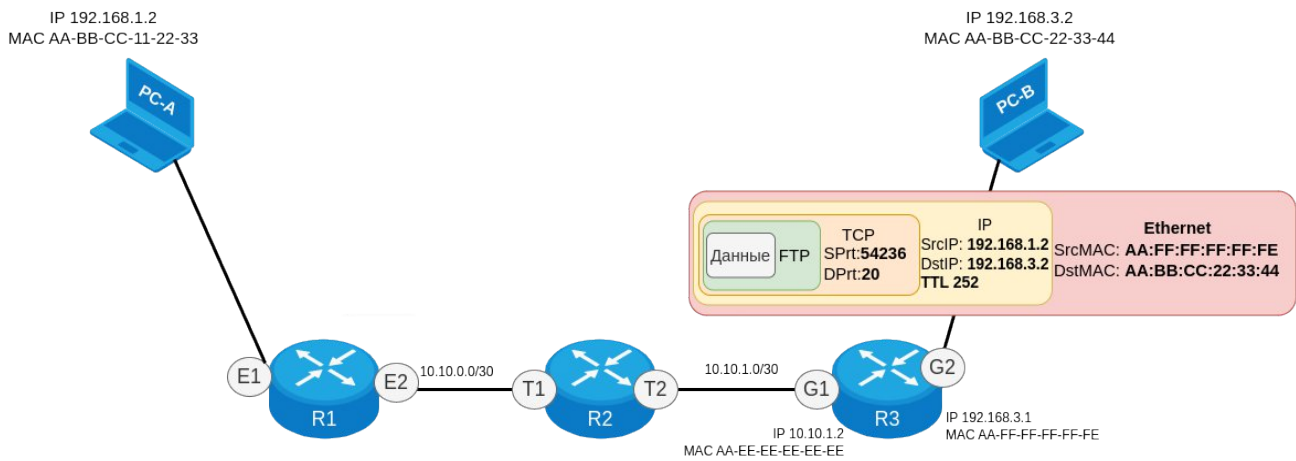


Рисунок 9.5.9. – Схема сети передачи данных. Отправка кадра от R3 на PC-B

В случае, если компьютер PC-B отправит ответ компьютеру PC-A, весь процесс повторится в обратном порядке.